

SmartCareer — UAT Test Scripts: Admin (System Administrator) Role

Document Code: UAT-DOC-03

User Role: ADMIN (ผู้ดูแลระบบแพลตฟอร์ม)

Status: READY FOR EXECUTION

Target Routes: /login, /admin/dashboard, /admin/verifications, /admin/users, /admin/skills, /admin/assessments, /admin/ingestion

Index Reference: [00_UAT_MASTER_INDEX.md](#)

1. ข้อมูลการทดสอบและข้อกำหนดเบื้องต้น (Test Prerequisites)

- **Default Test Admin Account:** admin@smartcareer.dev / admin123
- **เครื่องมือที่ต้องเปิดใช้งานระหว่างทดสอบ:**
 - Web Browser (Chrome/Edge)
 - Postman (สำหรับทดสอบส่ง Request โดยตรง)
 - PostgreSQL Console หรือ Prisma Studio (`npm run prisma:studio`) เพื่อตรวจสอบตาราง `company_verifications`, `skills`, `skill_frameworks`, `ingestion_logs`

2. ลำดับขั้นตอนการทดสอบ (Admin Test Flow)

```
graph TD
    Login[1. Admin Authentication & Guard] --> Dash[2. Control Center Dashboard]
    Dash --> Verify[3. DBD Company Verifications]
    Dash --> Users[4. User Directory & Roles]
    Dash --> Skills[5. Master Skills & Frameworks]
    Dash --> Tests[6. Question Bank & Assessments]
    Dash --> Ingest[7. Ingestion & Closed Jobs Screening]
    Ingest --> Audit[8. Ingestion Audit Trail Drill-down]
```

[TC-ADM-01] Admin Authentication & RBAC Guard Protection

- **Scenario ID:** TC-ADM-01
- **User Role:** ADMIN
- **Requirement Reference:** Spec Section 8.1 (Admin Security & RBAC Guards)
- **Target URL:** `http://localhost:3000/login` -> เข้าสู่ระบบ Admin

ขั้นตอนการทดสอบ (Step-by-Step):

1. ไปที่ `http://localhost:3000/login`
2. เข้าสู่ระบบด้วย `admin@smartcareer.dev` / `admin123`
3. ตรวจสอบว่าระบบนำทางเข้าสู่ `/admin/dashboard`
4. ตรวจสอบ Badge แสดงบทบาทใน Navbar มุมขวาบน ต้องแสดงป้ายสีม่วง **ADMIN**
5. ทดสอบ Security Guard:
 - ออกจากระบบ และล็อกอินเป็น Candidate หรือ Company
 - พยายามพิมพ์ URL ใน Browser เข้าไปที่ `http://localhost:3000/admin/dashboard` โดยตรง
 - ตรวจสอบว่าระบบตีกลับ (Redirect) หรือบล็อกการเข้าถึง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Results):

- เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ `UserRole.ADMIN` เท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึง `/admin/*` และเรียก API `/api/admin/*` ได้
- ผู้ใช้บทบาทอื่นหรือผู้ที่ยังไม่ล็อกอินจะได้รับ HTTP 403 Forbidden หรือถูก Redirect ออก
- Acceptance Verdict: `[REAL INTEGRATION PASS / FAIL]`

[TC-ADM-02] Admin Control Center Dashboard & System Metrics

- Scenario ID: `TC-ADM-02`
- User Role: `ADMIN`
- Requirement Reference: Spec Section 8.2 (Admin Dashboard Telemetry)
- Target URL: `http://localhost:3000/admin/dashboard`

ขั้นตอนการทดสอบ (Step-by-Step):

1. เข้าไปที่หน้า `/admin/dashboard`
2. ตรวจสอบการแสดงผลตัวเลขสถิติรวมของแพลตฟอร์ม:
 - จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด (Total Users)
 - จำนวนผู้สมัครงาน (Total Candidates)
 - จำนวนบริษัทนายจ้าง (Total Companies)
 - คำขอรับรองนิติบุคคลที่รอตรวจสอบ (Pending Verifications)
 - ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร (Active Jobs)
 - จำนวนการสมัครงานทั้งหมด (Total Applications)
 - จำนวนแบบทดสอบในระบบ (Total Assessments)
 - จำนวนคอร์สเรียนในคลัง (Total Courses)
3. ตรวจสอบตารางประวัติการดูดซับข้อมูลล่าสุด (Recent Ingestion Runs)
4. เปิดฐานข้อมูลเพื่อตรวจนับจำนวนจริง เทียบกับตัวเลขบนหน้าจอ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Results):

- ตัวเลขสถิติตรงกับความเป็นจริงในฐานข้อมูล 100%

- รายการ Ingestion แสดงสถานะ **SUCCESS** , จำนวนงานที่สร้างใหม่, และจำนวนงานที่เข้าอย่างถูกต้อง
- **Acceptance Verdict:** **[PASS / FAIL]**

[TC-ADM-03A] DBD Company Verification Review: Approval Flow

- **Scenario ID:** TC-ADM-03A
- **User Role:** ADMIN
- **Requirement Reference:** Spec Section 8.3 (DBD Company Verification Workflow)
- **Target URL:** `http://localhost:3000/admin/verifications`
- **Pre-conditions:** มีคำขอรับรองบริษัทอย่างน้อย 1 รายการในสถานะ **PENDING**

ขั้นตอนการทดสอบ (Step-by-Step):

1. ไปที่หน้า `/admin/verifications`
2. กรองดูรายการสถานะ **"รอการตรวจสอบ (Pending)"**
3. ตรวจสอบรายละเอียดบริษัท:
 - ชื่อบริษัท, อีเมลติดต่อ, เว็บไซต์
 - เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลักจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
 - ลิงก์เอกสารแนบ
4. คลิกปุ่มสีเขียว **"อนุมัติการรับรอง (Approve)"**
5. ตรวจสอบ Toast ข้อความแจ้งเตือนความสำเร็จ
6. สลับไปล็อกอินด้วยบัญชี Company ดังกล่าว และไปที่หน้า `/company/dashboard`

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Results):

- ใน `company_verifications` สถานะเปลี่ยนเป็น **VERIFIED** , บันทึก `reviewedBy = adminId` , `reviewedAt = now()`
- ในตาราง `companies` สถานะ `verificationStatus` เปลี่ยนเป็น **VERIFIED**
- บริษัทได้รับตราสัญลักษณ์สีเขียว **"Verified Employer"** และงานของบริษัทได้รับความน่าเชื่อถือ
- **Acceptance Verdict:** **[REAL INTEGRATION PASS / FAIL]**

[TC-ADM-03B] DBD Company Verification Review: Rejection with Reason Flow

- **Scenario ID:** TC-ADM-03B
- **User Role:** ADMIN
- **Requirement Reference:** Spec Section 8.3 (Rejection Reason Audit)
- **Target URL:** `http://localhost:3000/admin/verifications`

ขั้นตอนการทดสอบ (Step-by-Step):

1. ในหน้า `/admin/verifications` เลือกรายการคำขอรับรองที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์

2. คลิกปุ่มสีแดง "ปฏิเสธคำขอ (Reject)"
3. ป้อนเหตุผลในการปฏิเสธ: "เลขทะเบียนนิติบุคคลไม่ตรงกับฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือเอกสารหมดอายุ"
4. คลิกปุ่มยืนยัน
5. ตรวจสอบรายการในตารางว่าสถานะเปลี่ยนเป็น REJECTED พร้อมแสดงเหตุผลที่ระบุ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Results):

- บันทึกสถานะ REJECTED พร้อมฟิลด์ rejectionReason ในฐานข้อมูล
- บริษัทสามารถเข้าสู่ดูเหตุผลและยื่นเอกสารแก้ไขใหม่ได้
- Acceptance Verdict: [PASS / FAIL]

[TC-ADM-04] User Account Directory & Role-Based Filtering

- Scenario ID: TC-ADM-04
- User Role: ADMIN
- Requirement Reference: Spec Section 8.4 (User Directory)
- Target URL: http://localhost:3000/admin/users

ขั้นตอนการทดสอบ (Step-by-Step):

1. ไปที่หน้า /admin/users
2. ตรวจสอบตารางรายชื่อบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมด
3. ทดสอบช่องค้นหา: พิมพ์ค้นหาด้วยอีเมล หรือชื่อผู้ใช้
4. ทดสอบปุ่มกรองตามบทบาท:
 - คลิกแท็บ CANDIDATE -> ตารางต้องแสดงเฉพาะ Candidate
 - คลิกแท็บ COMPANY -> ตารางต้องแสดงเฉพาะ Company
 - คลิกแท็บ ADMIN -> ตารางต้องแสดงเฉพาะ Admin
5. ตรวจสอบป้ายกำกับสถานะการยืนยันตัวตน และวันที่สร้างบัญชี

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Results):

- รายชื่อค้นหาและกรองได้ถูกต้องรวดเร็ว
- Acceptance Verdict: [PASS / FAIL]

[TC-ADM-05] Master Skill Management & Industry Frameworks

- Scenario ID: TC-ADM-05
- User Role: ADMIN
- Requirement Reference: Spec Section 8.5 (Skill Master & Frameworks)
- Target URL: http://localhost:3000/admin/skills

ขั้นตอนการทดสอบ (Step-by-Step):

1. ไปที่หน้า `/admin/skills`
2. ในส่วน "เพิ่มทักษะหลักเข้าสู่คลัง (Add New Master Skill)":
 - ป้อนชื่อทักษะ: `"FastAPI"`
 - เลือกหมวดหมู่ (Category): `BACKEND`
3. คลิกปุ่ม "บันทึกทักษะหลัก"
4. ตรวจสอบว่าในรายการทักษะมี `"FastAPI"` ปรากฏขึ้นมาทันที
5. เลื่อนลงมายังส่วน "โครงสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรม (Industry Frameworks)":
 - ตรวจสอบรายการ Certification Frameworks เช่น Microsoft Azure, AWS Certified Solutions Architect

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Results):

- ทักษะใหม่ถูกบันทึกลงในตาราง `skills` (slug = `fastapi`)
- ผู้ Candidate และ Company สามารถเลือกใช้ทักษะใหม่นี้ในหน้าโปรไฟล์และประกาศงานได้ทันที
- **Acceptance Verdict:** `[REAL INTEGRATION PASS / FAIL]`

[TC-ADM-06] Platform Question Bank & Assessment Management

- **Scenario ID:** `TC-ADM-06`
- **User Role:** `ADMIN`
- **Requirement Reference:** Spec Section 8.6 (Assessment Management)
- **Target URL:** `http://localhost:3000/admin/assessments`

ขั้นตอนการทดสอบ (Step-by-Step):

1. ไปที่หน้า `/admin/assessments`
2. ตรวจสอบรายการแบบทดสอบส่วนกลางของแพลตฟอร์ม
3. ทดสอบคลิกปุ่ม "สร้างแบบทดสอบใหม่ (+ Create Assessment)"
4. สร้างแบบทดสอบประเภท `THEORY` :
 - ระบุชื่อ, คำอธิบาย, เวลาทำข้อสอบ, คะแนนผ่าน
 - สร้างคำถามปรนัย, ระบุตัวเลือก และกำหนด `isCorrect: true` สำหรับข้อที่ถูกต้อง
5. บันทึกแบบทดสอบ และทดสอบสลับเปิด/ปิดสถานะการใช้งาน (Toggle Active)

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Results):

- บันทึกข้อสอบลงในตาราง `assessments`, `questions`, และ `choices`
- เมื่อสถานะ `isActive = true` ผู้สมัครงานสามารถมองเห็นและเข้าทำข้อสอบได้ในหน้า `/assessments`
- **Acceptance Verdict:** `[PASS / FAIL]`

[TC-ADM-07A] Data Ingestion: Live Job Ingestion Triggers

- **Scenario ID:** TC-ADM-07A
- **User Role:** ADMIN
- **Requirement Reference:** Spec Section 8.7 (Automated Job Ingestion)
- **Target URL:** `http://localhost:3000/admin/ingestion`

ขั้นตอนการทดสอบ (Step-by-Step):

1. ไปที่หน้า `/admin/ingestion`
2. ในส่วน "สั่งดึงข้อมูลงานทันที (Trigger Live Sync)":
 - คลิกปุ่ม "ดึงงานจาก Remote (API)"
 - หรือคลิกปุ่ม "ดึงงานจาก Blognone (Scraper)"
3. ตรวจสอบสถานะการทำงาน (Spinner หมุนระหว่างรอ API ภายนอกตอบกลับ)
4. เมื่อทำงานเสร็จ ตรวจสอบข้อความสรุปผล (เช่น Ingestion Completed, สร้างใหม่กี่รายการ, ซ้ำกี่รายการ)
5. รีเฟรชตาราง Audit Logs และตรวจสอบตาราง `jobs` ในฐานข้อมูล

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Results):

- มี Record บันทึกใน `ingestion_logs` สถานะ SUCCESS
- ระบบคัดแยกและป้องกันงานซ้ำด้วย `externalId` และ Deduplication Engine
- ตำแหน่งงานใหม่แสดงผลบนหน้าค้นหาของ Candidate
- **Acceptance Verdict:** [REAL INTEGRATION PASS / FAIL]

[TC-ADM-07B] Ingestion Quota Management & Screening Cleanup

- **Scenario ID:** TC-ADM-07B
- **User Role:** ADMIN
- **Requirement Reference:** Spec Section 8.7 (Ingestion Quota & Closed Job Cleanup)
- **Target URL:** `http://localhost:3000/admin/ingestion`

ขั้นตอนการทดสอบ (Step-by-Step):

1. ในหน้า `/admin/ingestion` คลิกปุ่ม "ตั้งค่าโควตาการดึงข้อมูล (Configure Quotas)"
2. ปรับตัวเลขโควตาสำหรับแต่ละแหล่งที่มา (เช่น Remote: 25, Blognone: 20) และคลิกบันทึก
3. เลื่อนลงมายังส่วน "คัดกรองงานและคอร์สที่ปิดตัวลง (Closed Content Screening & Cleanup)":
 - คลิกปุ่ม "ตรวจสอบล่วงหน้า (Preview Closed Jobs)"
 - ระบบสแกนหาตำแหน่งงานที่ลิงก์ตันทางตอบกลับ HTTP 404/410 หรือปิดรับสมัครแล้ว
 - ตรวจสอบรายการใน Modal Preview
4. คลิกปุ่ม "ทำความสะอาดข้อมูล (Clean Inactive Content)"

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Results):

- ระบบปรับเปลี่ยนโควตาใน `IngestionConfigService` สำเร็จ
 - ระบบสแกนและจัดการงานที่ปิดตัวลงได้อย่างแม่นยำ ไม่กระทบกับตำแหน่งงานที่ยังเปิดอยู่
 - **Acceptance Verdict:** `[PASS / FAIL]`
-

[TC-ADM-08] Ingestion Audit Trail Drill-Down & Error Logging

- **Scenario ID:** `TC-ADM-08`
- **User Role:** `ADMIN`
- **Requirement Reference:** Spec Section 8.8 (Audit Logging)
- **Target URL:** `http://localhost:3000/admin/ingestion`

ขั้นตอนการทดสอบ (Step-by-Step):

1. ตรวจสอบตาราง "**ประวัติการทำงานของระบบดึงข้อมูล (Ingestion Audit Trail)**"
2. ตรวจสอบคอลัมน์:
 - แหล่งที่มา (Source)
 - สถานะ (Status: `SUCCESS` / `PARTIAL_SUCCESS` / `FAILED`)
 - เวลาเริ่มต้น - เวลาสิ้นสุด (Started / Finished)
 - จำนวนที่สร้างใหม่ (Created), อัปเดต (Updated), งานซ้ำ (Duplicates), ข้อผิดพลาด (Errors)
3. ตรวจสอบกรณีเกิด Error: ระบบต้องบันทึกข้อความลงในฟิลด์ `errorMessage` ในฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Results):

- Audit Trail มีความสมบูรณ์ โปร่งใส สามารถใช้ตรวจสอบการทำงานของ Cron Schedulers ได้ 100%
- **Acceptance Verdict:** `[PASS / FAIL]`